

Introduction	1
Description de Lewis	1
Rappel sur la liaison covalente	1
Règles de l'octet et du duet	1
<i>Exercice 1</i> : La règle est-elle respectée pour les molécules suivantes ?	2
Schéma de Lewis	2
<i>Exercice 2</i> : Représenter CH ₄ et HCO ₃ – avec un schéma de Lewis	2
Théorie VSEPR (Gillepsie).....	2
Trouver la géométrie VSEPR d'une molécule	2
<i>Exercice 3</i> : Déterminer la géométrie VSEPR de H ₂ O	3
Représentation de Cram (ou « en perspective »).....	3
<i>Exercice 4</i> : Déterminer la géométrie VSEPR de CH ₄ et donner sa représentation de Cram.....	3
Polarité et moment dipolaire	4
Liaison polarisée	4
<i>Exercice 5</i> : La liaison O – H est-elle polarisée ?.....	4
Moment dipolaire	4
Molécule polaire	4
<i>Exercice 6</i> : Les molécules H ₂ O et CO ₂ sont-elles polaires ?	4
Orbitale moléculaire et diagramme orbitalaire.....	4
Exemple de diagramme orbitalaire	5
Construction d'un diagramme d'OM	5
<i>Exercice 7</i> : Remplir le diagramme orbitalaire de la molécule O ₂	5

Introduction

Dans le cours précédent on a vu que ce sont les électrons de valence qui donnent leurs propriétés aux atomes. Dans ce cours, nous verrons comment ces mêmes électrons permettent de comprendre les liaisons chimiques qui forment les molécules.

Description de Lewis

Rappel sur la liaison covalente

C'est une liaison chimique dans laquelle deux atomes partagent deux électrons. Soit chaque atome apporte un électron à la liaison, soit un atome apporte les deux.

On symbolise la liaison covalente par un trait entre les atomes.

Règles de l'octet et du duet

La mise en commun d'électron doit permettre d'obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche.

- Pour les éléments $Z \leq 4$ (Be), c'est la règle du duet : la couche s cherche à se remplir avec 2 électrons de valence.
- Pour les autres c'est la règle de l'octet : la couche de valence tend à se remplir avec 8 électrons.

Remarque : Cette règle est empirique, elle n'est pas toujours satisfaite, par exemple la règle de l'octet peut ne plus être respectée à partir de la 3^{ème} ligne de la CP (quand la couche d intervient).

Exercice 1 : La règle est-elle respectée pour les molécules suivantes ?

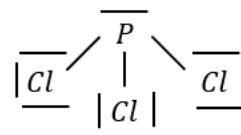
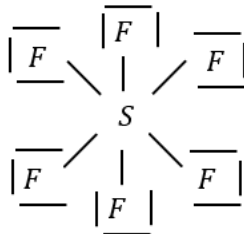
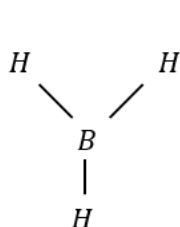


Schéma de Lewis

Pour représenter une molécule avec la description de Lewis, il faut :

1. Pour chaque atome, compter le nombre d'électrons de valence
2. Placer les atomes et représenter leurs électrons par des points
3. Relier les atomes entre eux en respectant la règle de l'octet (ou du duet) : si besoin ajouter des liaisons doubles ou triples
4. Représenter les doublets non liant par un trait

Remarque : Si un électron doit rester seul, c'est l'atome le plus électronégatif qui l'attire (souvent en formant un doublet non liant supplémentaire) : il y a alors une charge formelle moins sur cet atome et une charge formelle plus sur l'autre atome.

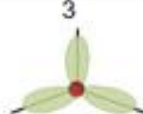
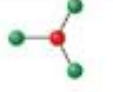
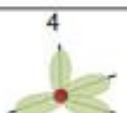
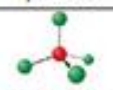
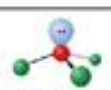
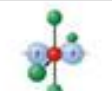
Exercice 2 : Représenter CH_4 et HCO_3^- avec un schéma de Lewis.

Théorie VSEPR (Gillepsie)

Cette théorie permet de comprendre l'agencement dans l'espace d'une molécule autour de son atome central. C'est un manquement de la représentation de Lewis. La règle est simple : les électrons ayant tous une charge négative, ils se repoussent le plus possible afin d'être le plus éloigné possible dans l'espace. La théorie VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion = Répulsion des paires électronique de valence) permet de passer de la représentation de Lewis à la représentation 3D.

Trouver la géométrie VSPER d'une molécule

1. Ecrire le schéma de Lewis de la molécule
2. Ecrire la molécule sous la forme AX_nE_p :
 - a. n le nombres d'atome liée à l'atome central
 - b. p le nombre de doublet non liants de l'atome central
3. La somme $n + p$ permet de déterminer la géométrie de la molécule selon le tableau ci-dessous

Number of Electron Dense Areas	Electron-Pair Geometry	Molecular Geometry				
		No Lone Pairs	1 lone Pair	2 lone Pairs	3 lone Pairs	4 lone Pairs
2 	Linear	 Linear				
3 	Trigonal planar	 Trigonal planar	 Bent			
4 	Tetrahedral	 Tetrahedral	 Trigonal pyramidal	 Bent		
5 	Trigonal bipyramidal	 Trigonal bipyramidal	 Sawhorse	 T-shaped	 Linear	
6 	Octahedral	 Octahedral	 Square pyramidal	 Square planar	 T-shaped	 Linear

4. Positionner les atomes dans la bonne géométrie. Attention les doublets non liants repoussent un peu plus les atomes que les liaisons simples. De plus, les liaisons double et triples prennent plus de place que les liaisons simples. Par exemple, la forme coudée pour $n = 2$ et $p = 2$ est plus coudée que celle pour $n = 2$ et $p = 1$.

Exercice 3 : Déterminer la géométrie VSEPR de H_2O

Représentation de Cram (ou « en perspective »)

Pour représenter les molécules en 3D sur du papier, on utilise la convention de Cram :

- Les liaisons dans le plan sont représentées par des traits
- Celles qui viennent du plan vers nous par un trait foncé
- Celles qui sortent du plan par l'arrière de la feuille par un trait pointillés
- Fonctionne pour un atome central, éventuellement 2 mais pas pour les grosses molécules.

Exercice 4 : Déterminer la géométrie VSEPR de CH_4 et donner sa représentation de Cram

Polarité et moment dipolaire

Liaison polarisée

On dit qu'une liaison covalente est polarisée s'il existe une différence significative d'électronégativité entre les deux atomes. Dans ce cas, l'atome le plus électronégatif attire un peu plus les électrons de la liaison que l'autre. Cet atome a donc une charge partielle négative. L'autre a une charge partielle positive.

Règle empirique : Appelons $\Delta\chi$ la différence d'électronégativité :

- $\Delta\chi < 0,5$: liaison non polarisée
- $0,5 < \Delta\chi < 1,5$: liaison polarisée
- $\Delta\chi > 1,5$: liaison ionique

À connaître : $\chi_H = 2,2$; $\chi_F = 4$; $\chi_O = 3,5$; $\chi_N = 3$; $\chi_C = 2,5$; $\chi_B = 2$ (-0,5 dans la 2^{ème} ligne du bloc p)

Exercice 5 : La liaison O – H est-elle polarisée ?

Moment dipolaire

Chaque liaison polarisée est caractérisée par son moment dipolaire : $\vec{\mu} = q \times \vec{d}$ où

- $\vec{\mu}$ est le moment dipolaire : c'est un vecteur
- q est la charge
- $\vec{d}$ est un vecteur unitaire allant de l'atome le plus électronégatif à l'autre atome.
- L'unité de $|\vec{\mu}|$ est le $C.m$ mais on trouve très souvent le Debey : $1 D = 3,335.10^{-30} C.m$
- La charge partielle portée par l'atome est donnée par $\delta = q/e$ avec e charge de l'électron.

Molécule polaire

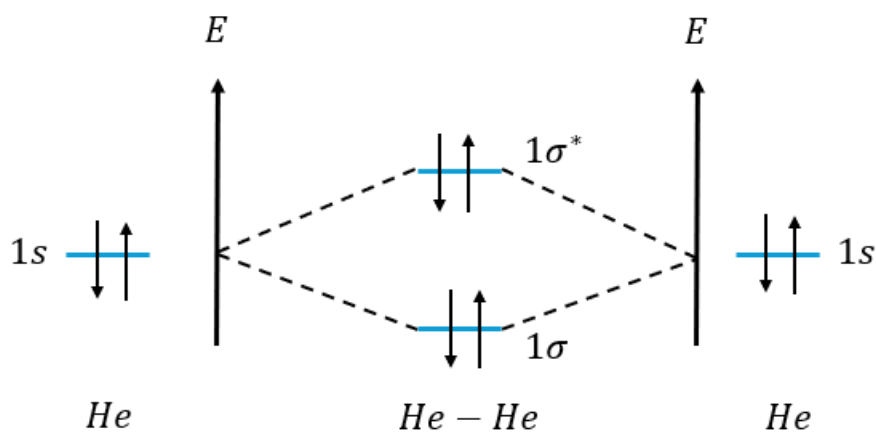
On dit qu'une molécule est polaire si la **somme vectorielle** des moments dipolaires de chacune de ses liaisons est non nulle.

Exercice 6 : Les molécules H_2O et CO_2 sont-elles polaires ?

Orbitale moléculaire et diagramme orbitalaire

Lorsque deux atomes se rapprochent pour former une molécule, leur **orbitale atomique (OA)** se combinent pour former une **orbitale moléculaire (OM)**. On représente ces orbitales sur un **diagramme orbitalaire**, il permet de comprendre la stabilité de la molécule formée par rapport à celle des deux atomes isolés.

Exemple de diagramme orbitalaire



Construction d'un diagramme d'OM

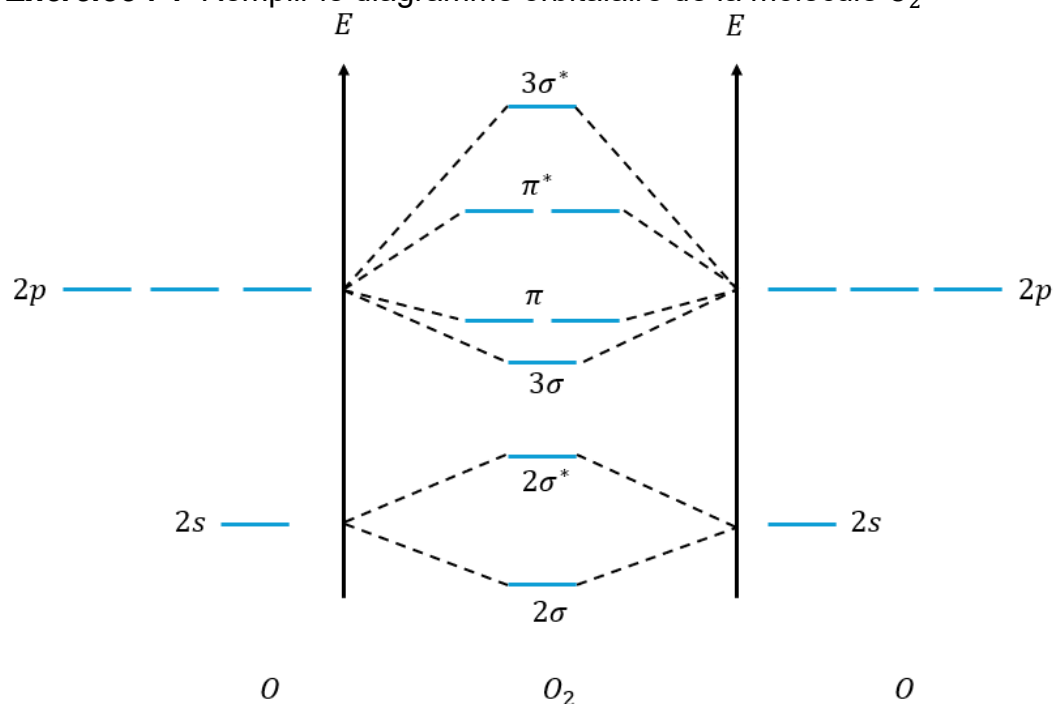
Pour construire les orbitales moléculaires à l'aide d'un diagramme orbitalaire, il faut :

1. Connaître la répartition des électrons dans les orbitales des atomes
2. Positionner les orbitales atomiques de chaque atome (1 à gauche, 1 à droite). Plus l'orbitale a une énergie élevée, plus elle se positionne haute. Chaque orbitale se représente par un trait.
3. Réunir les orbitales atomiques pour former des orbitales moléculaires. Il y a toujours une orbitale liante et une non liante.
4. Remplir les orbitales avec les électrons de valence selon les règles de Klechkowski, Hund et Pauli.

On peut ensuite calculer l'ordre de liaison qui donne le nombre de liaisons covalentes :

$$OL = (\text{nombre d'électrons liants} - \text{nombre d'électrons anti liants}) / 2$$

Exercice 7 : Remplir le diagramme orbitalaire de la molécule O_2



	Energie (E_h)
2s	-1,24
2p	-0,63
2σ	-1,65
2σ*	-1,10
3σ	-0,74
π	-0,70
π*	-0,53